

Aufgabe 3

Aufgabe 1:

Erklärung: Das Programm filtert die Autodatenbank wie in Übung 2 zuerst auf Einträge mit vollständigen Werten für cityMPG, retailPrice, dealerCost und carLen, damit das Datenmaterial mit den vorigen Aufgaben kompatibel ist. Anschließend wird eine Autoklasse ausgewählt, hier SUV. Vor dem eigentlichen Plot werden die Klasse und die Anzahl der Autos in dieser Klasse als Text ausgegeben. Für den Quantil-Plot werden die cityMPG-Werte der Klasse mit List.sort sortiert und mit List.indexedMap indexiert; pro Wert wird ein F-Value über die Formel $(i + 0.5) / n$ (n = Anzahl der Autos) berechnet, sodass eine Liste von Punkten der Form (f-Value, cityMPG) entsteht. Diese Punktliste wird mit der gleichen Scatterplot-Funktion wie in Übung 1 und 2 dargestellt: Die x-Achse ist im festen Intervall (0, 1) skaliert (F-Values), die y-Achse zeigt die cityMPG-Quantile mit datenabhängigem Wertebereich. So liest man im Plot direkt ab, welcher cityMPG-Wert welchem Quantil der gewählten Klasse entspricht.

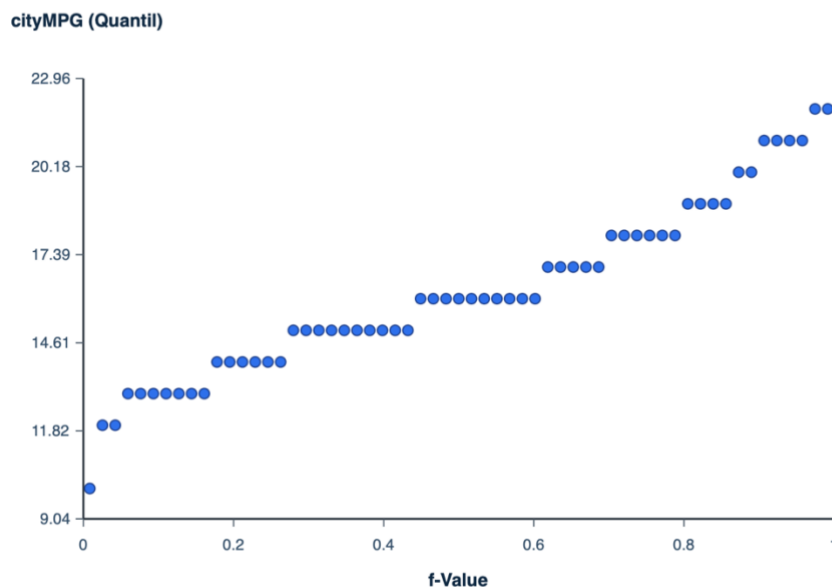
Screenshot:

Aufgabe 3.1 – Quantil-Plot

Gewählte Autoklasse: SUV

Anzahl Autos in der Klasse (gefilterte Datenmenge mit cityMPG, retailPrice, dealerCost, carLen): 59

Q-Plot: x-Achse zeigt die F-Values $(i + 0.5) / n$, y-Achse zeigt das Quantil (cityMPG).



(Anzahl Punkte im Plot: 59)

Link: <https://ellie-app.com/yC7h4mm6trpa1>

Aufgabe 2:

Erklärung: Das Programm verwendet dieselbe Datenfilterung wie in Aufgabe 3.1, nimmt also nur Autos mit vollständigen Werten für cityMPG, retailPrice, dealerCost und carLen. Es wählt zwei Autoklassen aus, hier SUV als Klasse A und Sedan als Klasse B, und gibt vor dem QQ-Plot die beiden Klassennamen sowie die Anzahl der Autos in jeder Klasse aus. Zusätzlich werden mit der Funktion aus Aufgabe 3.1 für beide Klassen separate Quantil-Plots berechnet und nebeneinander dargestellt, damit man die einzelnen Verteilungen vergleichen kann. Da die F-Values der beiden Listen im Allgemeinen nicht übereinstimmen, wird der QQ-Plot konstruiert, indem für die F-Values der einen Klasse die Quantile der anderen Klasse über lineare Interpolation berechnet werden; die Funktion `quantileAt` übernimmt dabei genau die Rolle von `Statistics.quantile` aus `elm-visualization`. Damit entsteht eine Liste von Punktpaaren (Quantil A, Quantil B), die wieder mit der Scatterplot-Funktion aus Übung 1 und 2 gezeichnet wird. Zusätzlich wird die Diagonale $f(x) = x$ als gestrichelte Linie eingezeichnet: Liegen die Punkte parallel zur Diagonalen, deutet das visuell auf eine additive Verschiebung der beiden Verteilungen hin, eine Krümmung dagegen auf andere Unterschiede.

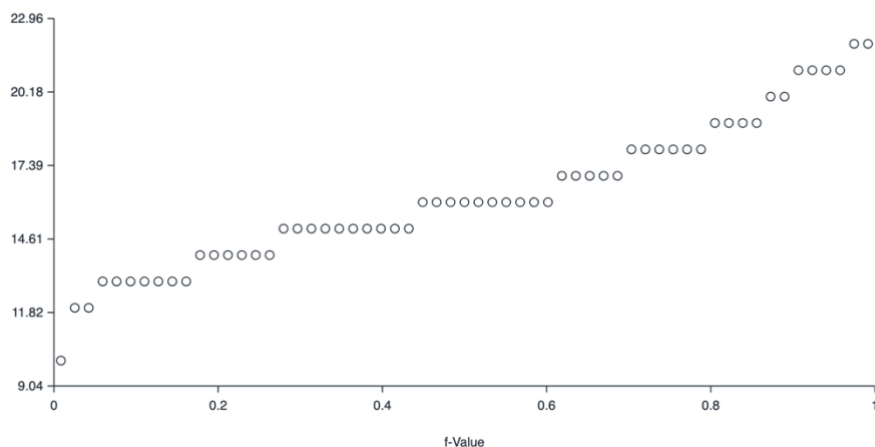
Screenshots:

SUVs versus Minivans

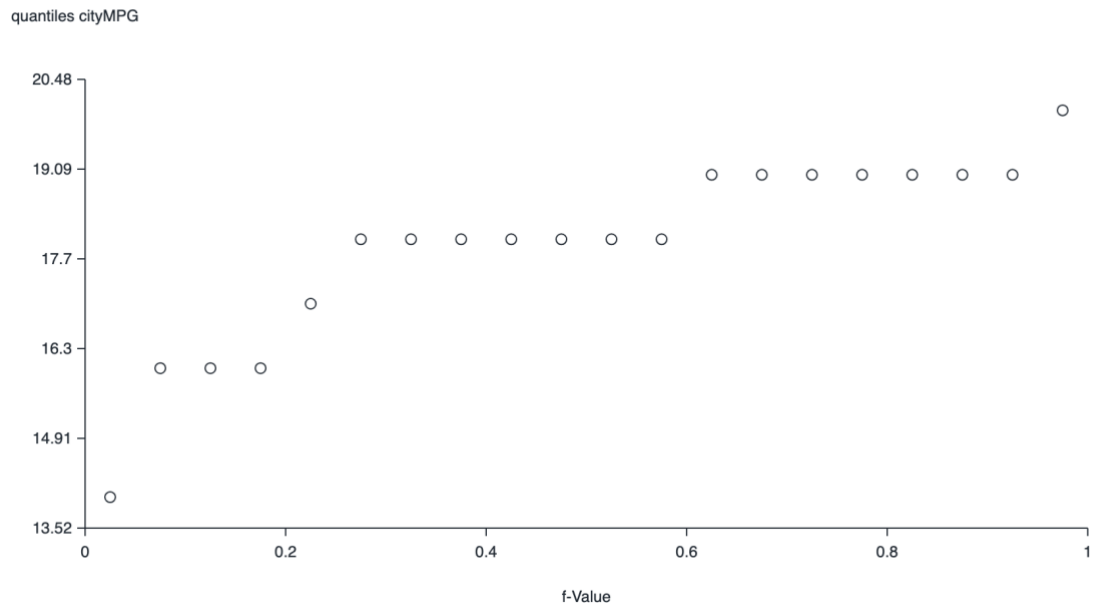
- Number of filtered Cars: 391
- Number of SUVs: 59
- Number of Minivans: 20

Q-Plot cityMPG for SUVs

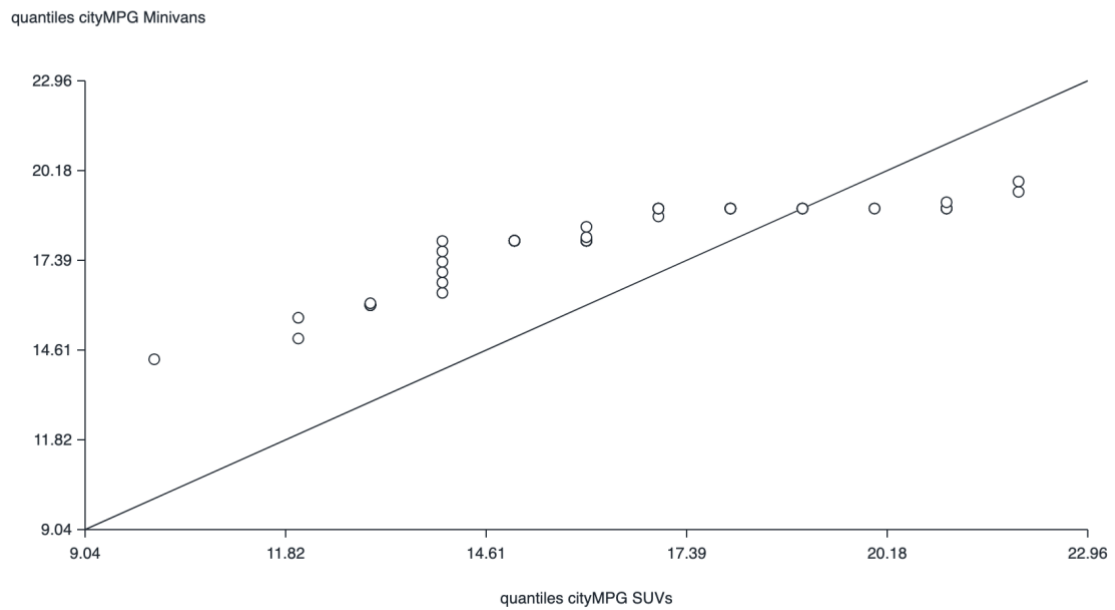
quantiles cityMPG



Q-Plot cityMPG for Minivans



QQ-Plot cityMPG for SUVs and Minivans



Link: <https://ellie-app.com/yGdSws34nmja1>

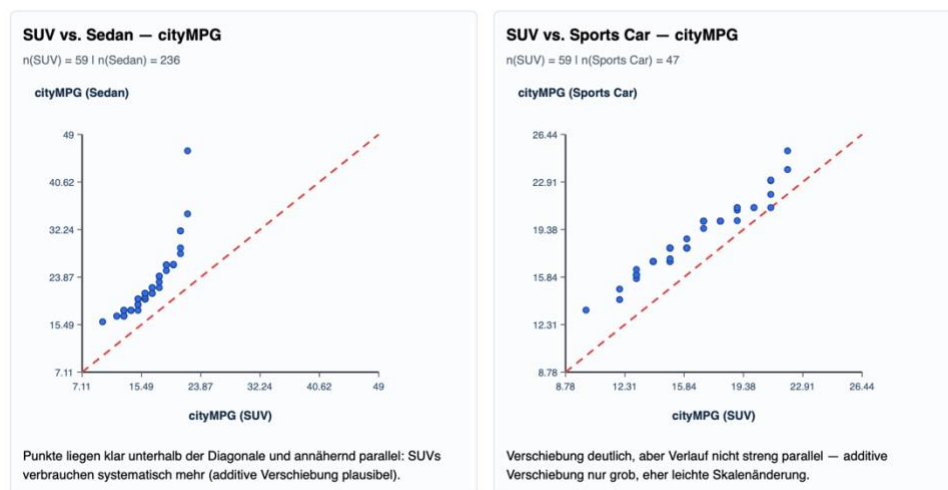
Aufgabe 3:

Erklärung: Das Programm baut auf der gleichen Datenfilterung und QQ-Plot-Logik wie in Aufgabe 3.2 auf, verallgemeinert die Auswahl aber: Statt einer festen Klassen- und Attributpaarung wird eine Liste von Vergleichen definiert, die jeweils zwei Autoklassen, ein Attribut (cityMPG, retailPrice, dealerCost oder carLen) und eine kleine Funktion zum Auslesen dieses Attributs aus einem Car enthält. Für jede Kombination werden die Werte beider Klassen extrahiert und mit `qqPlotPoints` und `quantileAt` (lineare Interpolation wie `Statistics.quantile`) zu Punktepaaaren (Quantil A, Quantil B) verrechnet. Diese werden mit der gleichen Scatterplot-Funktion wie in den Aufgaben 3.1 und 3.2 gezeichnet, gemeinsam mit der gestrichelten Diagonalen $f(x) = x$. Alle QQ-Plots werden in einem Grid nebeneinander dargestellt, jeweils mit Klassen, Attribut, Stichprobengrößen und einem kurzen Befund. Visuell lässt sich so für jede Kombination ablesen, ob die Punktwolke parallel zur Diagonalen liegt — dann ist eine additive Verschiebung der Verteilungen plausibel — oder ob sie systematisch gekrümmt ist, was gegen eine reine additive Verschiebung spricht und auf eine andere Form von Unterschied (z. B. Skalierung oder Schiefe) hindeutet.

Screenshots:

Aufgabe 3.3 — additive Verschiebung visuell prüfen

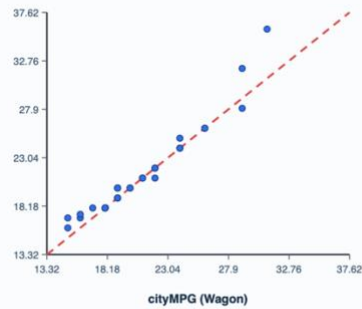
Verschiedene Kombinationen von Autoklassen und Attributen werden als QQ-Plot mit Diagonale dargestellt. Liegen die Punkte (annähernd) parallel zur roten Diagonale, ist eine additive Verschiebung der Verteilungen plausibel; eine Krümmung deutet auf andere Unterschiede (Skalierung, Schiefe) hin.



Wagon vs. Sedan — cityMPG

$n(\text{Wagon}) = 29 \mid n(\text{Sedan}) = 236$

cityMPG (Sedan)

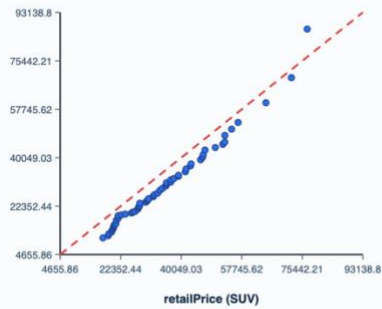


Punkte fast auf der Diagonalen mit kleiner Verschiebung — additive Verschiebung gut sichtbar.

SUV vs. Sedan — retailPrice

$n(\text{SUV}) = 59 \mid n(\text{Sedan}) = 236$

retailPrice (Sedan)

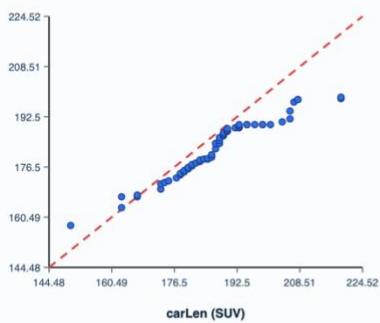


Stark gekrümmter Verlauf: keine reine additive Verschiebung, sondern multiplikative Verzerrung im oberen Preisbereich.

SUV vs. Wagon — carLen

$n(\text{SUV}) = 59 \mid n(\text{Wagon}) = 29$

carLen (Wagon)

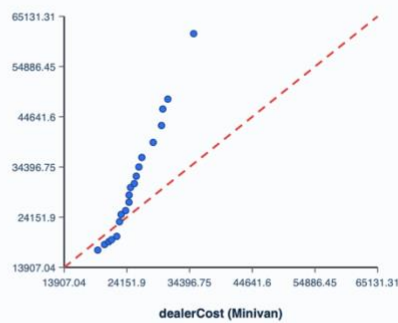


Punkte liegen sehr nahe an der Diagonalen mit kleiner Verschiebung — additive Verschiebung plausibel.

Minivan vs. SUV — dealerCost

$n(\text{Minivan}) = 20 \mid n(\text{SUV}) = 59$

dealerCost (SUV)



Punkte folgen weitgehend der Diagonalen, aber mit deutlichem Knick am oberen Ende — additive Verschiebung nur in der Mitte gegeben.

Link: <https://ellie-app.com/yC7rg7W2DG3a1>